

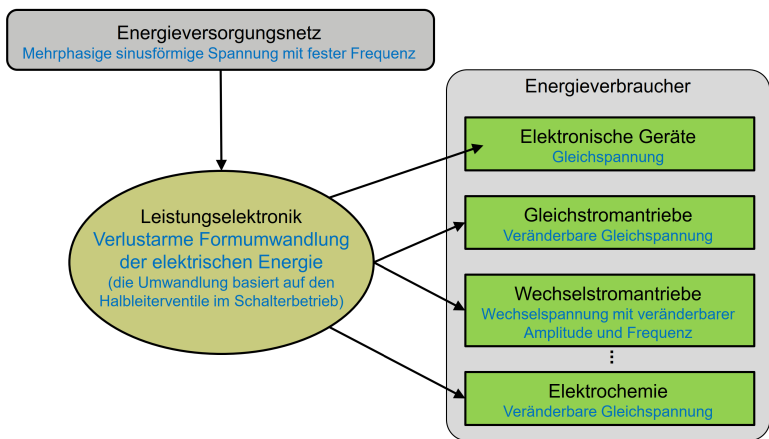


V1.0.20241226

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2			
1.1	Definition des Gebiets der Leistungselektronik	2		1.4	Halbleiterphysik 2
1.2	Abkürzungen	2		2	Halbleiter 4
1.3	Grundfunktionen der Leistungselektronik	2		2.1	Diode 4

1 Einleitung



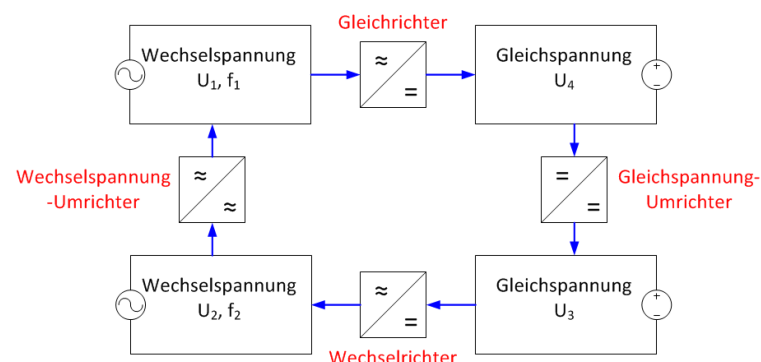
1.1 Definition des Gebiets der Leistungselektronik

Schalten, Steuern und Umformen elektrischer Energie mit elektronischen Mitteln

1.2 Abkürzungen

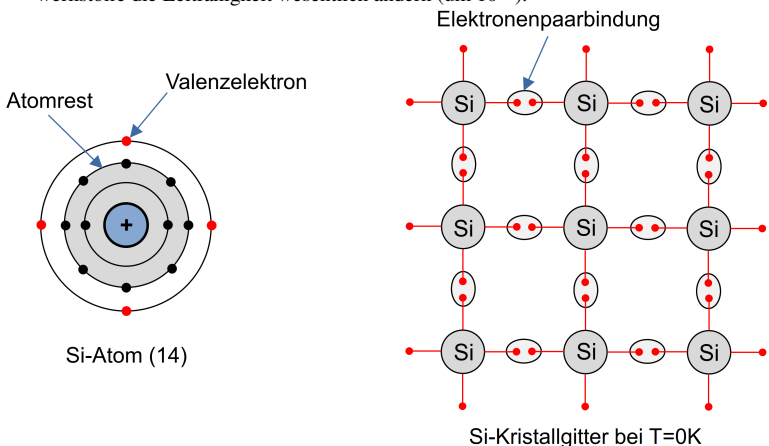
BT	=	Bipolar Transistor
GTO	=	Gate Turn-Off Thyristor
IGBT	=	Insulated-Gate Bipolar Transistor
IGCT	=	Integrated Gate-Commutated Thyristor
MOS	=	Metal Oxide Semiconductor

1.3 Grundfunktionen der Leistungselektronik



1.4 Halbleiterphysik

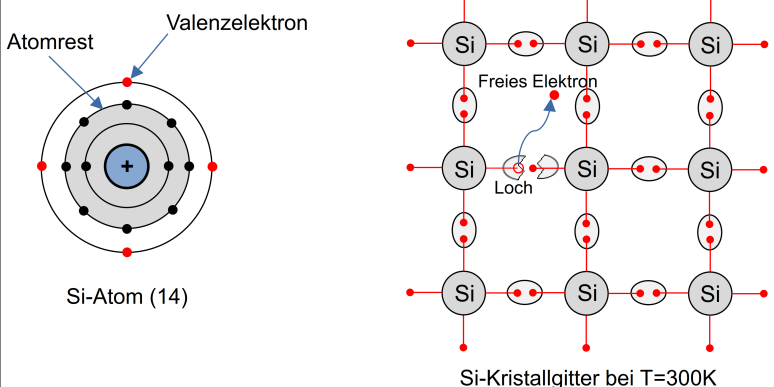
- Metallische Leiter:** Der Stromtransport wurde durch Elektronen erzeugt. Der spezifische Widerstand des Kupfers bei 0°C : $\rho = 1.56 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$.
- Isolatoren:** der Stromtransport wurde durch Ionen erzeugt. Der spezifische Widerstand des Quarzes bei 0°C : $\rho = 10^{14} \Omega\text{m}$.
- Halbleiter:** die Leitfähigkeit liegt irgendwo zwischen Metallen und Isolatoren. Der spezifische Widerstand des Siliziums bei 0°C : $\rho = 10^4 \Omega\text{m}$. Die wichtigsten Halbleiter: Si, Ge, CuO_2 , und GaAs.
- Dotierte Halbleiter:** die reine Halbleiterwerkstoffe sind nicht so interessant. Jedoch kann man durch kontrollierte Verunreinigung (Dotieren) der reinen Halbleiterwerkstoffe die Leitfähigkeit wesentlich ändern (um 10^{14}).



1.4.1 Eigenleitung

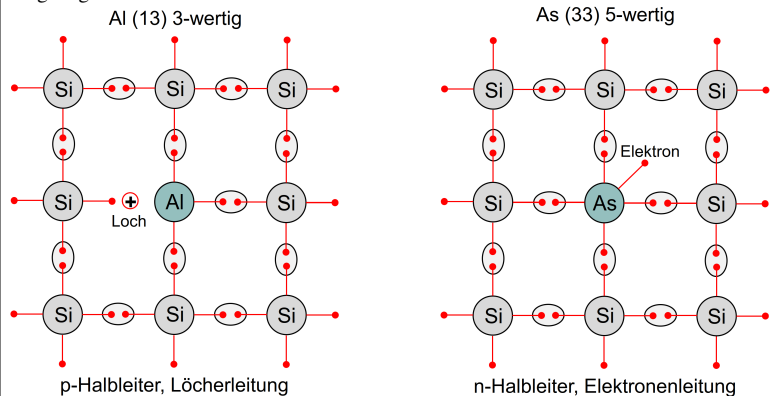
Durch die thermische Bewegung der Atomen um ihre Ruhelage im Kristallgitter ist es möglich einige **Elektronbindungen** aufzubrechen.

Auf diese Weise ein **gelöstes Elektron** bewegt sich im Kristallgitter frei und hinterlässt eine positivgeladene **Lücke im Kristallgitter** (so genannte Loch oder Defektelektron).

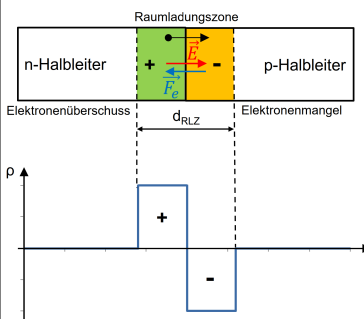


1.4.2 Störstellenleitung

Durch eine Dotierung des Halbleitermaterials mit Fremdatomen ist es möglich die Ladungsträgerdichte effizient zu kontrollieren.



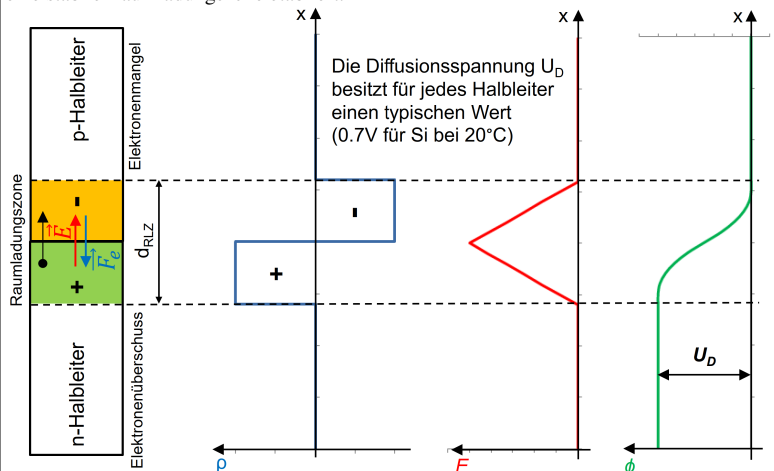
1.4.3 pn-Übergang



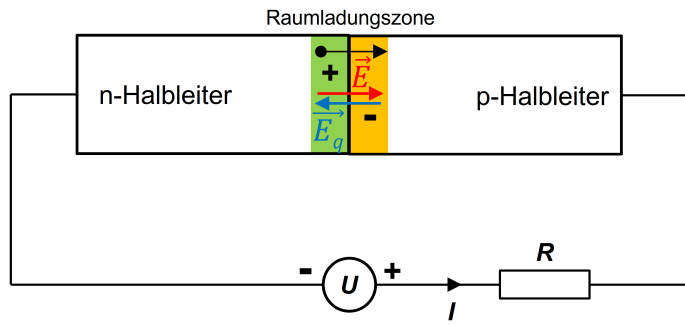
Der Diffusionsstrom wird durch den Ladungsträuseraustausch zwischen beiden Halbleitergebieten erzeugt und dadurch verschwinden in der Grenzschicht alle freien Ladungsträger.

Durch die Elektronenabwanderung entsteht im n-Teil des Grenzgebiets die ortsfeste positive Ladung (+). Die eindiffundierten Elektronen erzeugen im p-Teil des Grenzgebiets die ortsfeste negative Ladung (-). Die ortsfesten Ladungen erzeugen das elektrische Feld (E) in der Raumladungszone und damit auch **den Driftstrom**.

Der Driftstrom ist gegen den Diffusionsstrom gerichtet. So bald die Ströme gleich sind, ist eine stabile Raumladungszone etabliert.

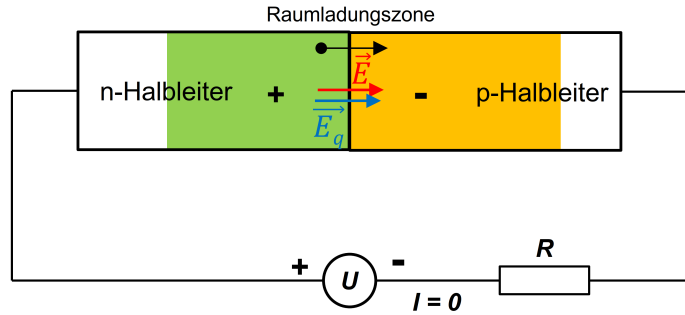


1.4.4 Durchflussrichtung



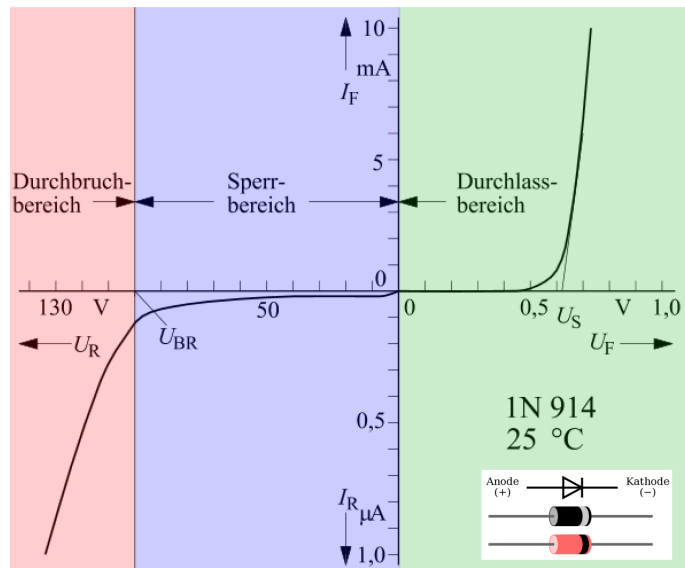
Die Spannungsquelle ist an den pn-Übergang in die Durchlassrichtung angeschlossen.
Die Spannung U **verringert** die Breite der Raumladungszone.
Wenn $U > U_D$ ist, denn die Raumladungszone ist abgebaut und der Strom fließt über den pn-Übergang.

1.4.5 Sperrrichtung



Die Spannungsquelle ist an den pn-Übergang in die Sperrrichtung angeschlossen.
Die Spannung U **vergrößert** die Breite der Raumladungszone.
Der Strom kann nicht über den pn-Übergang fließen.

1.4.6 Kennlinien der Diode 1N914

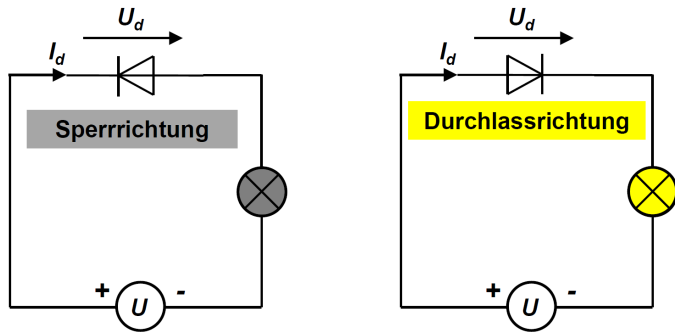


2 Halbleiter

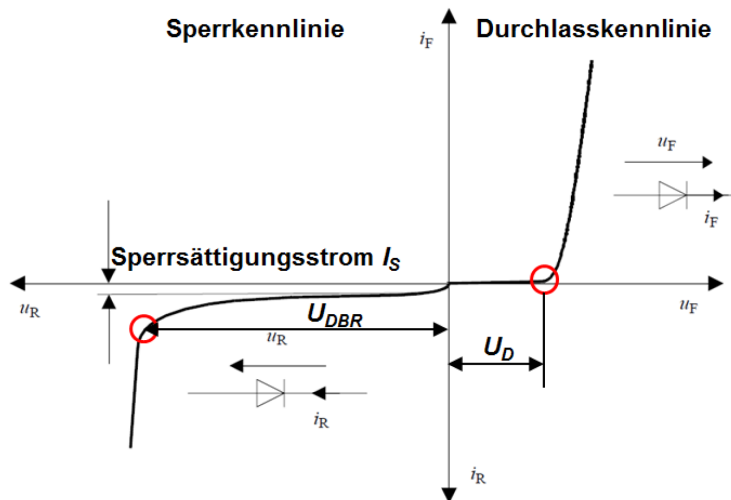
2.1 Diode

Eine Diode besteht aus einem pn-Übergang und ist deshalb ein nichtlineares Bauelement.

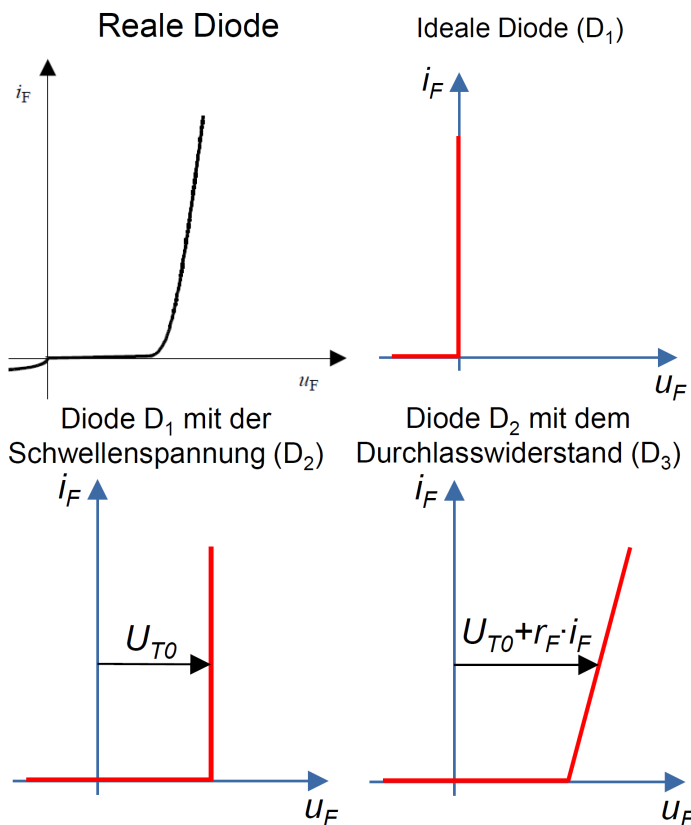
2.1.1 Schema Diode



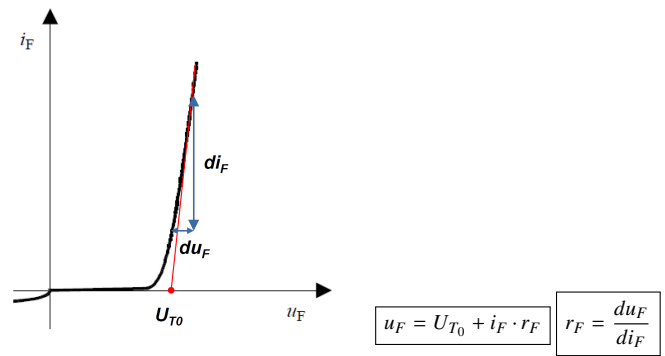
2.1.2 Kennlinie Diode



- u_F = Flussspannung (eng. forward voltage)
- u_R = Sperrspannung (eng. reverse voltage)
- U_{DBR} = Durchbruchspannung
- i_F = Diffusionsstrom (eng. forward current)
Strom in Durchlassrichtung
- i_R = Leckstrom (eng. reverse current)
Strom in Sperrrichtung

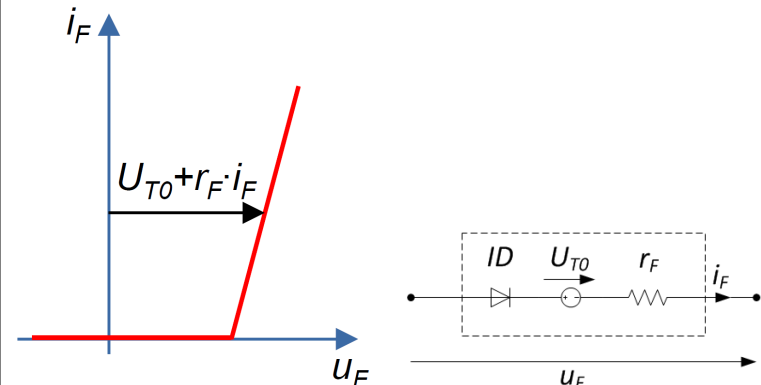


2.1.3 Differenzieller Widerstand Diode



- u_F = Flussspannung (eng. forward voltage)
- U_{T0} = Schwellenspannung
- i_F = Diffusionsstrom (eng. forward current)
Strom in Durchlassrichtung
- r_F = Differenzieller Widerstand

2.1.4 Ersatzschaltbild Diode



$$u_F = U_{T0} + i_F \cdot r_F$$

- u_F = Flussspannung (eng. forward voltage)
- U_{T0} = Schwellenspannung
- i_F = Diffusionsstrom (eng. forward current)
Strom in Durchlassrichtung
- r_F = Differenzieller Widerstand

2.1.5 Verlustleistungsberechnung (Durchlassverluste) Diode

Momentanleistung

$$p(t) = u_F(t) \cdot i_F(t)$$

Verlustleistung

$$P_V = \frac{1}{T} \int_0^T u_F(t) \cdot i_F(t) \cdot dt$$

$$P_V = U_{T0} \cdot I_{F_{AV}} + r_F \cdot I_{F_{RMS}}^2$$

$$P_V = U_{T0} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T i_F(t) \cdot dt + r_F \cdot \frac{1}{T} \int_0^T i_F^2(t) \cdot dt$$

$$I_{F_{AV}} = \frac{1}{T} \int_0^T i_F(t) \cdot dt$$

$$I_{F_{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i_F^2(t) \cdot dt}$$

- $p(t)$ = Momentanleistung
- P_V = Verlustleistung
- u_F = Flussspannung (eng. forward voltage)
- U_{T0} = Schwellenspannung
- $I_{F_{AV}}$ = Arithmetischer Mittelwert des Stromes $i_F(t)$
- $I_{F_{RMS}}$ = Effektivwert des Stromes $i_F(t)$
- i_F = Diffusionsstrom (eng. forward current)
Strom in Durchlassrichtung
- r_F = Differenzieller Widerstand